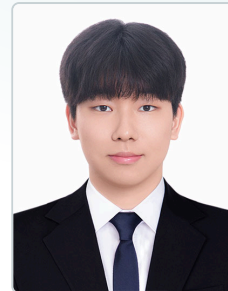


FRONTEND-FOCUSED FULL-STACK SOFTWARE ENGINEER

React·TypeScript 기반 프론트엔드 개발을 중심으로 백엔드 API와 배포 인프라까지 직접 설계·구현·운영한 엔지니어입니다. 대용량 3D 점군·GIS 플랫폼의 구조를 개선하고 서버리스 API와 CI/CD를 운영해 서비스 안정성과 개발 생산성을 높였으며, 스토리지를 Cloudflare R2로 이전해 월 클라우드 비용을 60% 절감했습니다.

bean3260@naver.comgithub.com/Koh-Du-Beomdubeom.com

CAREER

주식회사 디프리 · 소프트웨어 엔지니어

2024.12 – 2026.06.30

프론트엔드 오너십을 기반으로 제품 개발부터 백엔드·인프라·보안구역 구축까지 역할 확장

- 전담 프론트엔드 인력이 없는 환경에서 비탈면 유지관리 플랫폼과 협회 업무 시스템의 요구사항 분석부터 설계·구현·배포·운영까지 주도했습니다.
- 고객 요구사항과 외주 개발 범위가 문서화되지 않은 문제를 기술 과업지시서·일정·검수 기준으로 구체화해 내부 개발과 외주 결과물의 일관성을 확보했습니다.

주식회사 톨론 · 하계 계절제 현장실습

2024.06.24 – 2024.08.19

VDI 인프라 운영 및 WebRTC 기술 연구 · 8주

- VDI 실습 환경을 처음부터 운영 가능한 상태로 구성하기 위해 Dstation 9.0 서버 설치, 템플릿 생성, 사용자 프로비저닝까지 전체 라이프사이클을 수행했습니다.
- Active Directory 인증·롤 매핑 과정에서 발생한 네트워크·라이선스·레지스트리 장애를 원인별로 진단하고 해결해 사용자 일괄 생성과 접속 환경을 정상화했습니다.

SELECTED WORK

금경사지안전협회 업무 시스템 개발

2026.01 – 2026.06

전자결재 · ERP · PMS 프론트엔드 단독 개발 · **FE 기여도 100%**

React

TypeScript

MUI

TanStack Query

jsPDF

- 수기·분산 처리되던 결재 업무를 기안·상신·승인·반려, 조직도 기반 결재선, 전자서명, PDF 생성까지 하나의 흐름으로 구현해 웹에서 결재 전 과정을 처리할 수 있게 했습니다.
- 프로젝트 정보와 결재문서가 분리된 문제를 해결하기 위해 등록·검색·타임라인·인원 관리와 문서 연결 기능을 설계해 프로젝트 진행 이력을 한 화면에서 추적하도록 통합했습니다.
- 변경이 잦은 고객 요구사항을 화면·상태·예외 흐름으로 구체화하고 사용자 매뉴얼까지 작성해 프론트엔드 단독 개발 범위를 안정적으로 인계했습니다.

프론트엔드 단독 개발 · Potree 뷰어 주요 기능 커스터마이징 · 백엔드 API 공동 개발

React

TypeScript

Three.js

Potree

WebGL

Java

Spring Boot

JPA

QueryDSL

MySQL

- 전역 의존성이 얹힌 JavaScript 구조가 기능 확장을 어렵게 하자 TypeScript로 전면 마이그레이션하고 Feature-Sliced Design(FSD)으로 계층을 재설계해 의존성 방향을 단방향으로 정리했습니다.
- 브라우저에서 대용량 LAS 파일과 서로 다른 좌표계를 함께 다뤄야 하는 문제를 Potree·Three.js·Proj4와 업로드 파이프라인 개선으로 해결해 VWorld·GeoServer 시설물 검색부터 3D 좌표 시각화까지 연결했습니다.
- 현장 분석이 별도 도구와 수작업 보고서에 의존하던 문제를 Distance·Profile·Clipping 측정, CSV 3D 오버레이, 이미지 어노테이션으로 통합하고 측정값·점수·PDF 보고서가 자동 연계되도록 구현했습니다.
- 시설물별 데이터 격리와 중복 등록을 막기 위해 권한 모델을 설계하고 Spring Boot 기반 JWT 인증, 시설물 CRUD, 좌표 기반 중복 판별 API를 공동 개발했습니다.
- 외주 백엔드의 구현 기준이 불명확한 문제를 ERD, 13개 REST API, 스토리지·인증·삭제 정책을 담은 14페이지 과업지시서로 해소하고 6주간 일정과 결과물 검수를 완료했습니다.

클라우드 인프라 · CI/CD

2024.12 – 2026.06

전체 서비스 인프라 설계 및 서버리스 유틸리티 개발 · 기여도 100% · 월 비용 60% 절감

GitHub Actions

Docker

nginx

Cloudflare R2

Cloudflare Workers

NCP

- 수동 배포의 반복 작업과 버전 관리 부담을 GitHub Actions·SCP·심볼릭 링크 교체 방식의 CI/CD와 nginx 리버스 프록시로 해결해 반복 가능한 서비스 배포 환경을 구축했습니다.
- 대용량 3D 데이터의 스토리지 비용이 증가하자 NCP에서 Cloudflare R2로 이전하고 원본·변환·서비스 버킷을 분리해 데이터 흐름을 명확히 하면서 월 비용을 60% 절감했습니다.
- 별도 서버 운영 부담이 큰 Presigned URL 발급과 이메일 전송 기능을 Cloudflare Workers 서버리스 API로 분리하고 fail2ban 영구 차단 정책을 적용해 운영·보안 부담을 낮췄습니다.

ADDITIONAL WORK

규제샌드박스 폐쇄망 인프라

2025.09 – 2026.06

보안구역 인프라 설계·구축 전담

Docker

nginx

TLS

MinIO

VPN

- 프록시 경유 시 Host 헤더 변경으로 Presigned URL 서명이 실패하자 nginx stream 기반 L4 TCP 프록시와 내부 CA TLS 종단을 구성해 서명 무결성을 유지했습니다.
- 보안구역의 원격 접근과 데이터 보호 요건을 VPN, CC 인증 DB 암호화 솔루션, OTP 2차 인증으로 충족하고 어니컴 SW 시험센터의 ISO/IEC 25023 기반 시험에 대응해 KOLAS 공인시험성적서 발급까지 완료했습니다.
- 운영 인계 시 네트워크 구성을 재현할 수 있도록 아키텍처, 포트맵, 방화벽 정책, 배포 절차를 문서화했습니다.

백엔드 API 개발 · 외주 관리

2024.12 – 2026.06

핵심 API 공동 개발 및 과업지시서 작성부터 일정·결과물 검수까지 외주 전 과정 관리

Java 21

Spring Boot 3.2

JPA

QueryDSL

MySQL

JWT

- 시설물별 접근 제어와 데이터 복구가 필요한 운영 요건을 JWT access/refresh token 발급·갱신과 시설물별 권한 검증, 좌표 기반 중복 판별, 소프트 삭제·복원 API로 구현했습니다.
- 외주 개발 범위와 완료 기준이 모호한 문제를 ERD, 13개 REST API, 스토리지·인증·삭제 정책을 담은 14페이지 기술 과업지시서로 구체화해 6주 일정과 결과물 검수를 관리했습니다.

6개 페이지 단독 설계·개발 및 Vercel 운영 · 기여도 100%

Next.js 15

React 19

MapLibre GL

Zustand

Nodemailer

- 전국 촬영 실적을 텍스트만으로 파악하기 어려운 문제를 MapLibre GL·GeoJSON 기반 지도로 시각화하고 다국어 전환과 문의 이메일 자동 전달까지 통합했습니다.
- 신규 회사의 검색 노출이 부족한 상황에서 메타데이터·콘텐츠·커스텀 도메인을 최적화해 2026.06 기준 구글 “디프리” 검색 최상단 노출을 달성했습니다.

UNIVERSITY PROJECTS

코스콤 연계 데이터 기반 주식투자 포트폴리오

2024.09 – 2024.12

산학실전캡스톤 · 프론트엔드 기여도 100% · JWT 인증·API 구현

Next.js 14

Zustand

Chart.js

react-window

SQLite

JWT

bcrypt

- 분산된 종목 분석과 투자 검증 과정을 자연어 분석 UI, 그래프 시각화, 포트폴리오 백테스팅, 관심종목 동기화로 통합했습니다.
- 2,400여 개 종목의 기술지표 테이블을 react-window 가상 스크롤로 최적화하고 Next.js Route Handlers에서 bcrypt 비밀번호 해싱과 HttpOnly 쿠키 기반 JWT 인증을 구현했습니다.

틸론 연계 WebRTC 다자간 화상회의 플랫폼

2024.03 – 2024.06

산학실전캡스톤 · 프론트엔드 개발

React 18

TypeScript

OpenVidu

Redux Toolkit

Socket.io

- WebRTC 회의 입장 전에 장치 상태를 확인할 수 있도록 Web Audio API 기반 사전 점검을 구현하고 OpenVidu 다자간 영상·음성, 화면 공유, 실시간 채팅 흐름과 연결했습니다.
- 재접속에서도 인증과 회의 맥락을 유지할 수 있도록 Axios interceptor의 JWT 자동 주입·만료 검증과 연결 정보 영속화를 구현해 세션 복구 흐름을 구성했습니다.

SKILLS

Frontend

React, TypeScript, Next.js, Vite, MUI, Tailwind CSS, Zustand, TanStack Query, Redux Toolkit

Backend

Java, Spring Boot, JPA, QueryDSL, MySQL, JWT

3D / Spatial

Three.js, WebGL, Potree, LAS, MapLibre GL, GeoJSON, Proj4, GeoServer

Infra / DevOps

Docker, GitHub Actions, CI/CD, nginx, Cloudflare R2, Cloudflare Workers, NCP, MinIO, Linux, VPN, TLS

Architecture

Feature-Sliced Design, REST API 설계, 인증·권한 모델 설계

EDUCATION · AWARDS · CERTIFICATIONS

전북대학교 컴퓨터공학과

2019.02 – 2025.02

정보처리기사

2024.12 취득

SQLD

2024.09 취득

산학실전캡스톤 최우수상

2024 · 전북대학교 SW중심대학

TOPCIT 495점

2024.10 응시